

自研 vs 杜比 7.1.4 声道能量分布对比报告

分析日期: 2026-07-17

自研目录: /home/chenruojing/自研渲染器7.1.4版本 (后缀 _render.4)

杜比目录: /home/chenruojing/杜比渲染的7.1.4版本 (后缀 _7.1.4)

一、分析说明

项目	说明
配对规则	去掉后缀后文件名一致即为一对
配对数量	**17** / 自研 17 / 杜比 17
Size 映射	S→5, M→50, L→95, R→30 (文件名 Size 值)
声道顺序 1-12	L, R, C, LFE, Ls, Rs, Lrs, Rrs, Ltf, Rtf, Ltr, Rtr
能量指标	各声道 RMS (dBFS)、能量占比 share% (相对全声道能量之和)
差值定义	Δ = 自研 - 杜比; Δ RMS 单位 dB; Δ share 单位百分点 (pp)
区域汇总	Front=L+R+C; Surround=Ls+Rs+Lrs+Rrs; Height=Ltf+Rtf+Ltr+Rtr; LFE

说明: 本报告为客观声道能量分析, 不替代主观听感; LFE 能量占比受内容影响大, 对比时单独解读。

二、文件配对清单

Key	Group	Mode	Size	Size值	时长自研(s)	时长杜比(s)	总能量 Δ dB
G1-Inmix-S	G1	Inmix	S	5	19.48	19.48	-0.04
G1-Inmix-M	G1	Inmix	M	50	19.48	19.48	+0.54
G1-Inmix-L	G1	Inmix	L	95	19.48	19.48	+0.98
G1-Inmix-R	G1	Inmix	R	30	19.48	19.48	+0.29
G1-Solo-S	G1	Solo	S	5	19.48	19.48	+0.03
G1-Solo-M	G1	Solo	M	50	19.48	19.48	+0.62
G1-Solo-L	G1	Solo	L	95	19.48	19.48	+1.08
G1-Solo-R	G1	Solo	R	30	19.48	19.48	+0.36
G2-Inmix-S	G2	Inmix	S	5	12.26	12.26	+0.03
G2-Inmix-M	G2	Inmix	M	50	12.26	12.26	+0.09
G2-Inmix-L	G2	Inmix	L	95	12.26	12.26	+0.13
G2-Inmix-R	G2	Inmix	R	30	12.26	12.26	+0.07
G2-Solo-S	G2	Solo	S	5	12.26	12.26	+0.03
G2-Solo-M	G2	Solo	M	50	12.26	12.26	+0.09
G2-Solo-L	G2	Solo	L	95	12.26	12.26	+0.13
G2-Solo-R	G2	Solo	R	30	12.26	12.26	+0.07
G3-Solo-R	G3	Solo	R	30	26.85	26.85	+0.49

三、全样本声道均值差 (自研 - 杜比)

声道	mean Δ RMS (dB)	std Δ RMS	mean Δ share (pp)	解读
L	-0.68	1.35	-4.07	接近
R	+0.19	2.10	-2.76	接近
C	+1.61	2.73	+13.77	轻微差
LFE	+0.00	0.00	+0.00	接近
Ls	-0.29	6.72	-0.73	接近
Rs	-2.71	5.54	-0.79	轻微差
Lrs	-6.51	5.81	-1.45	很大差
Rrs	-5.98	6.05	-1.38	明显差

声道	mean ΔRMS (dB)	std ΔRMS	mean Δshare (pp)	解读
Ltf	-6.07	7.25	-0.94	很大差
Rtf	-6.56	6.98	-0.97	很大差
Ltr	-2.06	5.64	-0.34	轻微差
Rtr	-2.33	5.47	-0.35	轻微差

3.1 区域能量占比均值

区域	杜比 mean share%	自研 mean share%	Δpp
Front	88.27	95.21	+6.94
Surround	7.72	3.38	-4.34
Height	4.01	1.41	-2.60
LFE	0.00	0.00	+0.00

四、逐条区域能量占比对比

Key	Front杜/自	Surround杜/自	Height杜/自	LFE杜/自	SurroundApp	HeightApp
G1-Inmix-S	98.5/98.4	1.0/1.0	0.5/0.7	0.0/0.0	-0.0	+0.2
G1-Inmix-M	88.0/98.4	6.2/1.0	5.8/0.7	0.0/0.0	-5.2	-5.1
G1-Inmix-L	61.7/98.4	23.9/1.0	14.3/0.7	0.0/0.0	-23.0	-13.7
G1-Inmix-R	96.2/98.4	1.0/1.0	2.8/0.7	0.0/0.0	-0.1	-2.1
G1-Solo-S	99.7/99.7	0.2/0.2	0.1/0.1	0.0/0.0	-0.0	+0.0
G1-Solo-M	89.2/99.7	5.4/0.2	5.4/0.1	0.0/0.0	-5.2	-5.3
G1-Solo-L	62.6/99.7	23.3/0.2	14.1/0.1	0.0/0.0	-23.2	-14.0
G1-Solo-R	97.4/99.7	0.2/0.2	2.4/0.1	0.0/0.0	-0.0	-2.3
G2-Inmix-S	97.8/97.8	1.6/1.5	0.5/0.7	0.0/0.0	-0.2	+0.1
G2-Inmix-M	96.3/97.8	2.6/1.5	1.1/0.7	0.0/0.0	-1.2	-0.4
G2-Inmix-L	94.4/97.8	3.8/1.5	1.8/0.7	0.0/0.0	-2.3	-1.1
G2-Inmix-R	97.3/97.8	2.0/1.5	0.8/0.7	0.0/0.0	-0.5	-0.1
G2-Solo-S	98.7/98.7	1.1/0.9	0.3/0.3	0.0/0.0	-0.2	+0.1
G2-Solo-M	97.1/98.7	2.1/0.9	0.8/0.3	0.0/0.0	-1.2	-0.5
G2-Solo-L	95.1/98.7	3.3/0.9	1.6/0.3	0.0/0.0	-2.4	-1.3
G2-Solo-R	98.1/98.7	1.4/0.9	0.5/0.3	0.0/0.0	-0.5	-0.2
G3-Solo-R	32.6/40.0	52.0/43.2	15.4/16.8	0.0/0.0	-8.8	+1.4

五、Size 梯度：Surround+Height 占比随 Size 变化

目的：Size 增大时，杜比通常将更多能量摊到环绕/高度；对比自研是否同向、幅度是否接近。

G1 · Solo

Size	Size值	杜比 Surr+Hgt%	自研 Surr+Hgt%	Δpp	杜比Front%	自研Front%	总能量ΔdB
S	5	0.26	0.29	+0.03	99.74	99.71	+0.03
R	30	2.57	0.27	-2.30	97.43	99.73	+0.36
M	50	10.84	0.29	-10.55	89.16	99.71	+0.62
L	95	37.45	0.29	-37.16	62.55	99.71	+1.08

- 杜比 S→L (Surr+Hgt) 增量：+37.19 pp
- 自研 S→L (Surr+Hgt) 增量：+0.00 pp
- 增量差 (自研-杜比)：-37.19 pp

G1 · Inmix

Size	Size值	杜比 Surr+Hgt%	自研 Surr+Hgt%	Δpp	杜比Front%	自研Front%	总能量ΔdB
S	5	1.46	1.62	+0.16	98.54	98.38	-0.04
R	30	3.83	1.62	-2.22	96.17	98.38	+0.29

Size	Size值	杜比 Surr+Hgt%	自研 Surr+Hgt%	Δpp	杜比Front%	自研Front%	总能量ΔdB
M	50	12.00	1.62	-10.38	88.00	98.38	+0.54
L	95	38.27	1.62	-36.66	61.73	98.38	+0.98

- 杜比 S→L (Surr+Hgt) 增量: +36.82 pp
- 自研 S→L (Surr+Hgt) 增量: +0.00 pp
- 增量差 (自研-杜比) : -36.82 pp

G2 · Solo

Size	Size值	杜比 Surr+Hgt%	自研 Surr+Hgt%	Δpp	杜比Front%	自研Front%	总能量ΔdB
S	5	1.35	1.25	-0.09	98.65	98.75	+0.03
R	30	1.92	1.25	-0.66	98.08	98.75	+0.07
M	50	2.94	1.25	-1.69	97.06	98.75	+0.09
L	95	4.88	1.25	-3.63	95.12	98.75	+0.13

- 杜比 S→L (Surr+Hgt) 增量: +3.53 pp
- 自研 S→L (Surr+Hgt) 增量: +0.00 pp
- 增量差 (自研-杜比) : -3.53 pp

G2 · Inmix

Size	Size值	杜比 Surr+Hgt%	自研 Surr+Hgt%	Δpp	杜比Front%	自研Front%	总能量ΔdB
S	5	2.18	2.18	-0.01	97.82	97.82	+0.03
R	30	2.73	2.18	-0.56	97.27	97.82	+0.07
M	50	3.72	2.18	-1.54	96.28	97.82	+0.09
L	95	5.58	2.18	-3.40	94.42	97.82	+0.13

- 杜比 S→L (Surr+Hgt) 增量: +3.39 pp
- 自研 S→L (Surr+Hgt) 增量: +0.00 pp
- 增量差 (自研-杜比) : -3.39 pp

六、逐条各声道 RMS / share 明细

G1-Inmix-S (Size=5)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-27.53	-27.58	-0.06	12.10	12.03	-0.07
R	-27.50	-27.56	-0.06	12.15	12.09	-0.06
C	-19.64	-19.68	-0.04	74.29	74.26	-0.03
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-44.50	-44.55	-0.05	0.24	0.24	-0.00
Rs	-44.50	-44.55	-0.05	0.24	0.24	-0.00
Lrs	-44.49	-44.56	-0.06	0.24	0.24	-0.00
Rrs	-44.49	-44.56	-0.06	0.24	0.24	-0.00
Ltf	-47.51	-46.28	+1.23	0.12	0.16	+0.04
Rtf	-47.51	-46.28	+1.23	0.12	0.16	+0.04
Ltr	-47.51	-46.28	+1.23	0.12	0.16	+0.04
Rtr	-47.51	-46.28	+1.23	0.12	0.16	+0.04

G1-Inmix-M (Size=50)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-24.67	-27.58	-2.92	26.67	12.03	-14.64
R	-24.64	-27.56	-2.93	26.86	12.09	-14.77
C	-23.55	-19.68	+3.87	34.48	74.26	+39.79
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
Ls	-44.18	-44.55	-0.37	0.30	0.24	-0.06
Rs	-44.19	-44.55	-0.36	0.30	0.24	-0.06
Lrs	-34.44	-44.56	-10.12	2.81	0.24	-2.57
Rrs	-34.44	-44.56	-10.12	2.81	0.24	-2.57
Ltf	-34.72	-46.28	-11.56	2.64	0.16	-2.47
Rtf	-34.73	-46.28	-11.55	2.63	0.16	-2.46
Ltr	-44.80	-46.28	-1.48	0.26	0.16	-0.10
Rtr	-44.78	-46.28	-1.50	0.26	0.16	-0.10

G1-Inmix-L (Size=95)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-25.63	-27.58	-1.96	23.65	12.03	-11.62
R	-25.60	-27.56	-1.97	23.81	12.09	-11.72
C	-27.82	-19.68	+8.14	14.27	74.26	+60.00
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-31.45	-44.55	-13.10	6.18	0.24	-5.94
Rs	-31.59	-44.54	-12.95	5.99	0.24	-5.75
Lrs	-31.67	-44.56	-12.88	5.87	0.24	-5.63
Rrs	-31.67	-44.56	-12.88	5.87	0.24	-5.63
Ltf	-33.19	-46.28	-13.09	4.14	0.16	-3.98
Rtf	-33.21	-46.28	-13.07	4.13	0.16	-3.96
Ltr	-34.56	-46.28	-11.72	3.02	0.16	-2.86
Rtr	-34.52	-46.28	-11.76	3.05	0.16	-2.89

G1-Inmix-R (Size=30)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-25.47	-27.58	-2.12	20.94	12.03	-8.91
R	-25.44	-27.56	-2.12	21.08	12.09	-8.99
C	-21.34	-19.68	+1.66	54.15	74.26	+20.11
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-44.50	-44.55	-0.05	0.26	0.24	-0.02
Rs	-44.50	-44.55	-0.05	0.26	0.24	-0.02
Lrs	-44.49	-44.56	-0.06	0.26	0.24	-0.02
Rrs	-44.49	-44.56	-0.06	0.26	0.24	-0.02
Ltf	-37.66	-46.28	-8.62	1.26	0.16	-1.10
Rtf	-37.67	-46.28	-8.60	1.26	0.16	-1.10
Ltr	-47.51	-46.28	+1.23	0.13	0.16	+0.03
Rtr	-47.51	-46.28	+1.23	0.13	0.16	+0.03

G1-Solo-S (Size=5)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-27.60	-27.58	+0.01	12.10	12.05	-0.05
R	-27.58	-27.56	+0.01	12.16	12.11	-0.05
C	-19.65	-19.61	+0.04	75.48	75.56	+0.07
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-52.03	-51.97	+0.06	0.04	0.04	+0.00
Rs	-52.03	-51.97	+0.06	0.04	0.04	+0.00
Lrs	-51.99	-52.01	-0.02	0.04	0.04	-0.00
Rrs	-51.99	-52.01	-0.02	0.04	0.04	-0.00
Ltf	-55.03	-53.72	+1.30	0.02	0.03	+0.01
Rtf	-55.03	-53.72	+1.30	0.02	0.03	+0.01

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
Ltr	-55.03	-53.72	+1.30	0.02	0.03	+0.01
Rtr	-55.03	-53.72	+1.30	0.02	0.03	+0.01

G1-Solo-M (Size=50)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-24.70	-27.58	-2.88	26.95	12.05	-14.90
R	-24.67	-27.56	-2.89	27.14	12.11	-15.04
C	-23.56	-19.61	+3.95	35.06	75.56	+40.49
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-50.45	-51.97	-1.52	0.07	0.04	-0.03
Rs	-50.50	-51.97	-1.47	0.07	0.04	-0.03
Lrs	-34.80	-52.01	-17.21	2.63	0.04	-2.59
Rrs	-34.80	-52.01	-17.21	2.63	0.04	-2.59
Ltf	-34.91	-53.72	-18.82	2.57	0.03	-2.54
Rtf	-34.92	-53.72	-18.80	2.56	0.03	-2.53
Ltr	-47.31	-53.72	-6.41	0.15	0.03	-0.12
Rtr	-47.28	-53.72	-6.45	0.15	0.03	-0.12

G1-Solo-L (Size=95)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-25.69	-27.58	-1.90	23.93	12.05	-11.88
R	-25.65	-27.56	-1.91	24.13	12.11	-12.02
C	-27.86	-19.61	+8.25	14.49	75.56	+61.06
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-31.67	-51.97	-20.31	6.04	0.04	-6.00
Rs	-31.80	-51.97	-20.17	5.85	0.04	-5.81
Lrs	-31.91	-52.01	-20.10	5.71	0.04	-5.67
Rrs	-31.88	-52.01	-20.13	5.74	0.04	-5.70
Ltf	-33.36	-53.72	-20.36	4.09	0.03	-4.06
Rtf	-33.37	-53.72	-20.35	4.08	0.03	-4.05
Ltr	-34.78	-53.72	-18.94	2.95	0.03	-2.92
Rtr	-34.72	-53.72	-19.00	2.99	0.03	-2.96

G1-Solo-R (Size=30)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-25.51	-27.58	-2.07	21.13	12.06	-9.06
R	-25.49	-27.58	-2.09	21.20	12.06	-9.14
C	-21.35	-19.61	+1.74	55.11	75.61	+20.50
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-52.44	-52.38	+0.06	0.04	0.04	-0.00
Rs	-52.44	-52.38	+0.06	0.04	0.04	-0.00
Lrs	-52.40	-52.42	-0.03	0.04	0.04	-0.00
Rrs	-52.40	-52.42	-0.03	0.04	0.04	-0.00
Ltf	-38.05	-54.14	-16.09	1.18	0.03	-1.15
Rtf	-38.07	-54.14	-16.07	1.17	0.03	-1.15
Ltr	-55.44	-54.14	+1.30	0.02	0.03	+0.01
Rtr	-55.44	-54.14	+1.30	0.02	0.03	+0.01

G2-Inmix-S (Size=5)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
----	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-29.71	-29.67	+0.04	34.91	34.98	+0.06
R	-36.67	-35.92	+0.75	7.03	8.30	+1.27
C	-27.67	-27.74	-0.08	55.88	54.55	-1.32
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-51.51	-47.27	+4.23	0.23	0.61	+0.38
Rs	-50.12	-50.07	+0.05	0.32	0.32	+0.00
Lrs	-46.86	-51.35	-4.49	0.67	0.24	-0.44
Rrs	-48.91	-50.07	-1.16	0.42	0.32	-0.10
Ltf	-54.64	-53.33	+1.31	0.11	0.15	+0.04
Rtf	-53.14	-52.21	+0.92	0.16	0.19	+0.04
Ltr	-54.64	-53.33	+1.31	0.11	0.15	+0.04
Rtr	-53.14	-52.21	+0.92	0.16	0.19	+0.04

G2-Inmix-M (Size=50)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-29.68	-29.67	+0.00	35.67	34.98	-0.69
R	-37.91	-35.92	+1.99	5.36	8.30	+2.93
C	-27.78	-27.74	+0.03	55.25	54.55	-0.70
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-51.51	-47.27	+4.23	0.23	0.61	+0.37
Rs	-50.01	-50.07	-0.06	0.33	0.32	-0.01
Lrs	-46.85	-51.35	-4.50	0.68	0.24	-0.45
Rrs	-43.74	-50.07	-6.33	1.40	0.32	-1.08
Ltf	-51.29	-53.33	-2.04	0.25	0.15	-0.10
Rtf	-48.17	-52.21	-4.04	0.51	0.19	-0.31
Ltr	-54.62	-53.33	+1.29	0.11	0.15	+0.04
Rtr	-52.10	-52.21	-0.11	0.20	0.19	-0.01

G2-Inmix-L (Size=95)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-29.62	-29.67	-0.05	36.46	34.98	-1.49
R	-39.49	-35.92	+3.56	3.76	8.30	+4.53
C	-27.90	-27.74	+0.16	54.20	54.55	+0.36
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-46.72	-47.27	-0.56	0.71	0.61	-0.10
Rs	-45.61	-50.07	-4.46	0.92	0.32	-0.60
Lrs	-44.71	-51.35	-6.64	1.13	0.24	-0.89
Rrs	-45.23	-50.07	-4.84	1.00	0.32	-0.68
Ltf	-48.49	-53.33	-4.84	0.47	0.15	-0.32
Rtf	-47.97	-52.21	-4.24	0.53	0.19	-0.34
Ltr	-49.54	-53.33	-3.79	0.37	0.15	-0.22
Rtr	-48.85	-52.21	-3.36	0.44	0.19	-0.24

G2-Inmix-R (Size=30)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-29.71	-29.67	+0.03	35.29	34.98	-0.31
R	-37.35	-35.92	+1.42	6.08	8.30	+2.22
C	-27.71	-27.74	-0.03	55.90	54.55	-1.35
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-51.51	-47.27	+4.23	0.23	0.61	+0.37
Rs	-50.12	-50.07	+0.05	0.32	0.32	-0.00

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
Lrs	-46.86	-51.35	-4.49	0.68	0.24	-0.44
Rrs	-46.53	-50.07	-3.54	0.73	0.32	-0.41
Ltf	-53.08	-53.33	-0.25	0.16	0.15	-0.01
Rtf	-50.02	-52.21	-2.19	0.33	0.19	-0.13
Ltr	-54.64	-53.33	+1.31	0.11	0.15	+0.04
Rtr	-53.04	-52.21	+0.82	0.16	0.19	+0.03

G2-Solo-S (Size=5)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-29.91	-29.87	+0.04	34.78	34.87	+0.10
R	-36.78	-36.02	+0.77	7.14	8.47	+1.33
C	-27.78	-27.86	-0.08	56.73	55.40	-1.33
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-54.71	-48.21	+6.50	0.12	0.51	+0.40
Rs	-53.71	-53.61	+0.10	0.15	0.15	+0.00
Lrs	-47.68	-54.41	-6.73	0.58	0.12	-0.46
Rrs	-51.27	-53.61	-2.34	0.25	0.15	-0.11
Ltf	-57.99	-56.70	+1.29	0.05	0.07	+0.02
Rtf	-56.72	-55.74	+0.98	0.07	0.09	+0.02
Ltr	-57.99	-56.70	+1.29	0.05	0.07	+0.02
Rtr	-56.72	-55.74	+0.98	0.07	0.09	+0.02

G2-Solo-M (Size=50)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-29.87	-29.87	+0.00	35.56	34.87	-0.69
R	-38.06	-36.02	+2.04	5.41	8.47	+3.07
C	-27.90	-27.86	+0.03	56.09	55.40	-0.69
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-54.71	-48.21	+6.50	0.12	0.51	+0.39
Rs	-53.46	-53.61	-0.15	0.16	0.15	-0.01
Lrs	-47.67	-54.41	-6.74	0.59	0.12	-0.47
Rrs	-44.33	-53.61	-9.28	1.27	0.15	-1.13
Ltf	-52.51	-56.70	-4.19	0.19	0.07	-0.12
Rtf	-49.02	-55.74	-6.73	0.43	0.09	-0.34
Ltr	-57.98	-56.70	+1.28	0.06	0.07	+0.02
Rtr	-54.64	-55.74	-1.11	0.12	0.09	-0.03

G2-Solo-L (Size=95)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-29.82	-29.87	-0.06	36.39	34.87	-1.51
R	-39.70	-36.02	+3.68	3.74	8.47	+4.74
C	-28.02	-27.86	+0.16	54.99	55.40	+0.41
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-47.52	-48.21	-0.68	0.62	0.51	-0.11
Rs	-46.57	-53.61	-7.04	0.77	0.15	-0.62
Lrs	-45.18	-54.41	-9.23	1.06	0.12	-0.93
Rrs	-46.09	-53.61	-7.52	0.86	0.15	-0.71
Ltf	-49.05	-56.70	-7.64	0.43	0.07	-0.36
Rtf	-48.78	-55.74	-6.96	0.46	0.09	-0.37
Ltr	-50.31	-56.70	-6.38	0.32	0.07	-0.25
Rtr	-49.87	-55.74	-5.88	0.36	0.09	-0.27

G2-Solo-R (Size=30)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-29.91	-29.87	+0.03	35.16	34.87	-0.29
R	-37.48	-36.02	+1.46	6.15	8.47	+2.32
C	-27.83	-27.86	-0.04	56.77	55.40	-1.37
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-54.71	-48.21	+6.50	0.12	0.51	+0.40
Rs	-53.71	-53.61	+0.10	0.15	0.15	+0.00
Lrs	-47.68	-54.41	-6.73	0.59	0.12	-0.46
Rrs	-47.73	-53.61	-5.88	0.58	0.15	-0.43
Ltf	-55.10	-56.70	-1.60	0.11	0.07	-0.03
Rtf	-51.41	-55.74	-4.34	0.25	0.09	-0.16
Ltr	-57.99	-56.70	+1.29	0.05	0.07	+0.02
Rtr	-56.49	-55.74	+0.75	0.08	0.09	+0.01

G3-Solo-R (Size=30)

声道	杜比 RMS dB	自研 RMS dB	ΔRMS dB	杜比 share%	自研 share%	Δshare pp
L	-36.46	-34.11	+2.35	12.80	19.65	+6.85
R	-38.15	-36.57	+1.58	8.68	11.15	+2.47
C	-37.09	-37.42	-0.34	11.10	9.17	-1.92
LFE	-120.00	-120.00	+0.00	0.00	0.00	+0.00
Ls	-37.20	-37.81	-0.60	10.80	8.40	-2.40
Rs	-37.16	-36.92	+0.24	10.90	10.30	-0.60
Lrs	-35.60	-36.22	-0.63	15.63	12.09	-3.54
Rrs	-35.88	-36.11	-0.24	14.66	12.40	-2.26
Ltf	-41.49	-40.81	+0.69	4.02	4.21	+0.19
Rtf	-41.73	-40.81	+0.92	3.81	4.21	+0.40
Ltr	-41.74	-40.81	+0.93	3.80	4.21	+0.41
Rtr	-41.75	-40.81	+0.95	3.79	4.21	+0.42

附图

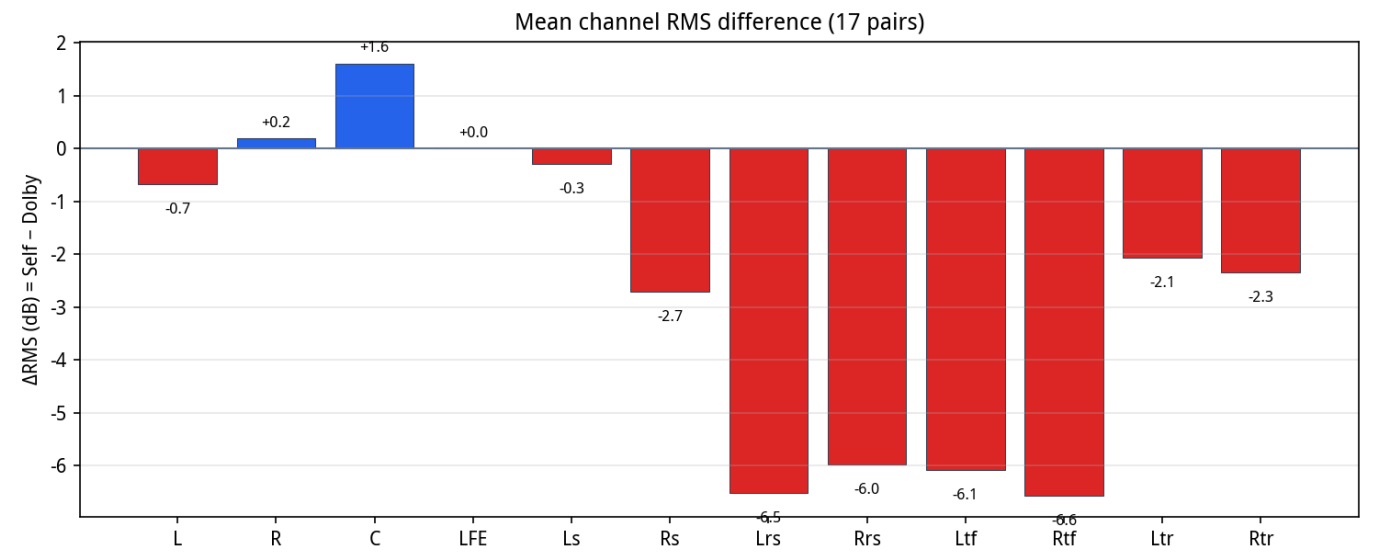


图1 全样本平均ΔRMS

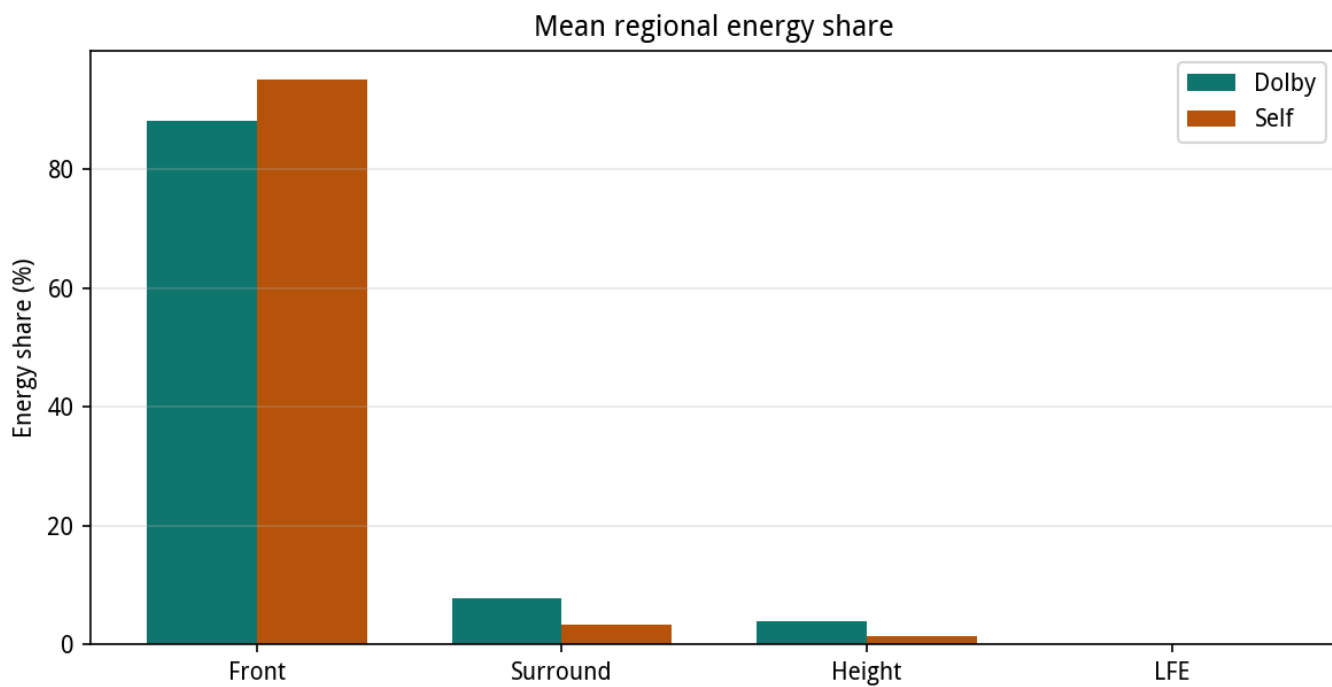


图2 区域能量占比

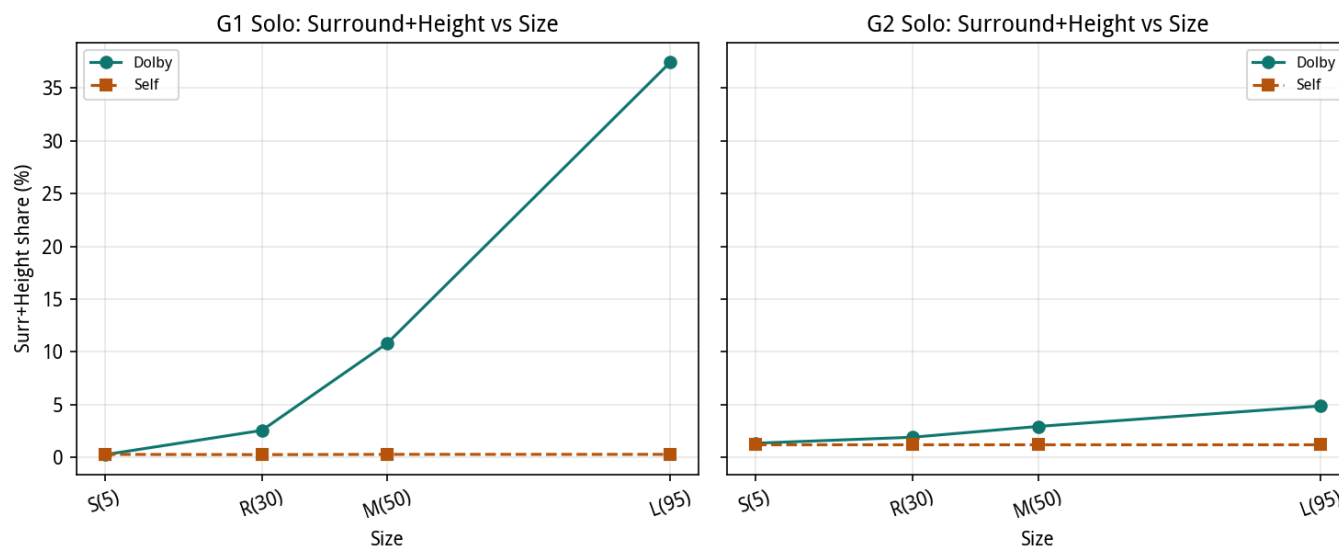


图3 Solo Size梯度

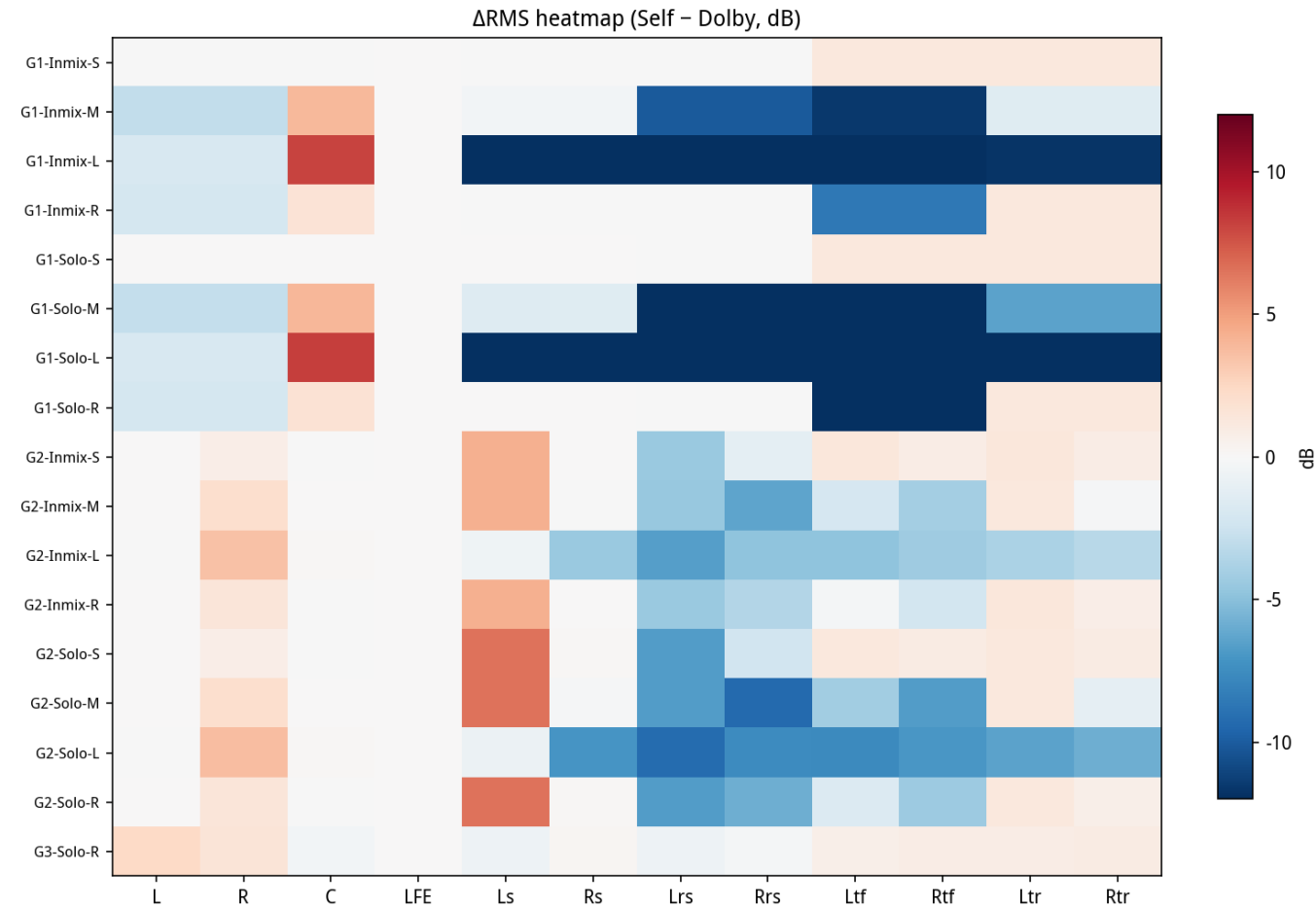


图4 ΔRMS热力图

七、结论与发现

7.1 量化摘要

指标	全样本	Solo	In-mix
总能量 ΔdB 均值	+0.29	+0.32	+0.26
Front Δpp 均值	+6.94	+7.05	+6.83
Surround Δpp 均值	-4.34	-4.61	-4.05
Height Δpp 均值	-2.60	-2.44	-2.78

7.2 主要发现

- 最大平均 RMS 差声道：**Rt f (mean ΔRMS = -6.56 dB)。
- 最大平均能量占比差声道：**C (mean Δshare = +13.77 pp)。
- 区域倾向：**相对杜比，自研 Front Δpp=+6.94，Surround Δpp=-4.34，Height Δpp=-2.60。
- 体积/扩散解读：**自研环绕能量占比系统性偏低、前方偏高，与主观测试中「自研偏窄 / 包裹感偏弱」方向一致。
- Size 可控性：**见第五节 S→L 的 Surr+Hgt 增量；若自研增量明显小于杜比，说明大 Size 时扩散不足。
- 总电平：**多数条目总能量 ΔdB 非零，若主观测前未做 bed/整文件对齐，响度差会干扰体积判断；本批为渲染直出对比。

7.4 工程解读（本批数据）

- 系统性扩散不足：**全样本上自研相对杜比 Front +6.9 pp、Surround -4.3 pp、Height -2.6 pp；总能量几乎对齐 (mean Δ ≈ +0.3 dB)，说明主要是**分配结构**问题，不是整体音量问题。

2. **短板声道**：后环 **Lrs/Rrs** (约 -6.0 ~ -6.5 dB) 与顶前 **Ltf/Rtf** (约 -6.1 ~ -6.6 dB) 平均 RMS 明显偏低；侧环 **Rs** (约 -2.7 dB) 与顶后 **Ltr/Rtr** (约 -2.1 ~ -2.3 dB) 次之；**C** 平均偏高约 **+1.6 dB**。
3. **与主观一致方向**：主观报告中「包裹感偏弱 / 偏窄、高度与包围差异」与本客观结果（环绕+高度能量占比偏低）同向。
4. **Size 几乎未生效（自研）**：G1 Solo 杜比 Surr+Hgt: S 0.3% → M 10.8% → L 37.4%；自研全程约 **0.3%**。G2 Solo 杜比 S 1.3% → L 4.9%，自研全程约 **1.3%**。问题不只是「大 Size 扩散偏弱」，而是 **Size 增大时自研能量几乎不向环绕/高度迁移**。

7.3 建议

1. 优先对齐 **Surround / Height 能量分配曲线**（尤其 Solo，更能暴露 Size 渲染差异）。
2. 对 Δ RMS 持续 >3 dB 的声道做渲染权重/去相关策略复核。
3. 与主观结果交叉：G1 人声、G2 音效、G3 动态各自的环绕/高度差是否对应听感描述。
4. 本批缺 G3 In-mix；若有动态 In-mix FINAL，建议补做同口径能量对比。

原始数据：channel_energy_raw.json；分析脚本同目录。